

Documento histórico — corte v0.9 (marzo 2026)

Nota agregada el 13 de septiembre de 2026

Este PDF es un documento histórico. Corresponde al corte v0.9 del protocolo Servicialo, publicado en marzo de 2026, y no se actualiza.

Las afirmaciones sobre lo que existe en producción describen el estado declarado en esa fecha, no el estado actual. Lo mismo aplica a las cifras (conteos de herramientas), al modelo de estados del ciclo de vida y a la verificación automática tras una ventana de silencio tal como se describen en estas páginas.

El estado vigente del protocolo se publica en servicialo.com/spec.

Esta página se agregó el 13 de septiembre de 2026. El resto del documento se conserva tal como se publicó en marzo de 2026, sin cambios.

Servicialo Protocol

v0.9

Estándar abierto para la coordinación de servicios profesionales

Versión	0.9	Estado	Release Candidate
Fecha	Marzo 2026	Licencia	Apache 2.0
Registro	servicialo.com/.well-known/agents.json	Paquete MCP	@servicialo/mcp-server
Impl. de referencia	Coordinalo (coordinalo.com)	Herramientas	35 tools MCP

RESUMEN

Servicialo es un protocolo abierto que permite a los agentes de IA descubrir, negociar y ejecutar interacciones de servicios del mundo real — incluyendo agendamiento, facturación, gestión clínica y derivaciones entre organizaciones — sin intermediación humana. La versión 0.9 introduce tres avances fundamentales: un Modelo de Acceso en 3 Niveles que distingue capacidades públicas, autenticadas y restringidas; un Modelo de Agencia Delegada que permite a los agentes actuar con mandatos verificados y acotados en nombre de personas y organizaciones; e interoperabilidad A2A v0.3 para composición con cualquier sistema compatible con A2A. El protocolo está implementado en producción por Coordinalo, la implementación de referencia. Con la versión 0.9, el catálogo de herramientas crece a 35 tools MCP y el protocolo incorpora la inclusión financiera como restricción de diseño, no como característica adicional.

Índice

1.	El problema
2.	Descripción del protocolo
2.1	Historial de versiones
3.	Principios fundamentales
3.1	Los 7 principios en una línea
4.	Modelo de acceso en 3 niveles
4.0	Nivel 0 — Público (10 herramientas)
4.1	Nivel 1 — Autenticado (25 herramientas)
4.2	Nivel 2 — Delegado (ServiceMandate)
5.	Las 8 dimensiones del servicio
6.	9 estados universales del ciclo de vida
7.	6 flujos de excepción
8.	Sistema de resolución DNS
8.1	Cadena de resolución
8.2	6 herramientas de resolución
8.3	Extensión x-servicialo
9.	Modelo de agencia delegada
9.1	ServiceMandate
9.2	Ciclo de vida del mandato
10.	Interoperabilidad A2A v0.3
11.	Habilidades Génesis del agente
12.	Inclusión financiera
13.	Implementación de referencia: Coordinalo
14.	Ecosistema y registro
15.	Hoja de ruta
16.	Conclusión
Apénd.	
A	Catálogo completo de herramientas
Apénd.	
B	Comparativa con versiones anteriores

1 El Problema

La entrega de servicios profesionales — en salud, consultoría, servicios del hogar, educación — está fragmentada a nivel de infraestructura. Cada clínica, agencia y consultorio tiene su propio sistema de agenda. Cada plataforma de facturación habla su propio idioma. Las derivaciones entre organizaciones dependen de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y reingreso manual de datos.

La aparición de agentes de IA capaces de actuar de forma autónoma ha expuesto esta fragmentación como una falla sistémica. Un agente que puede redactar un correo, consultar una base de datos y llamar una API no puede reservar una sesión de kinesioterapia, verificar el estado de reembolso de una ISAPRE ni enrutar una derivación a un especialista — porque no existe un protocolo estándar para que los agentes interactúen con proveedores de servicios.

La brecha no es la capacidad de la IA. Es la ausencia de una capa de interoperabilidad de servicios.

Protocolo	Qué resuelve	Qué le falta
MCP (Anthropic)	Invocación de herramientas desde agentes	Semántica de dominio de servicios, consentimiento, facturación
A2A (Google)	Delegación de tareas agente a agente	Descubrimiento de servicios, flujos financieros, datos del paciente
CalDAV / iCal	Interoperabilidad de calendarios	Acceso nativo para agentes, autenticación, contexto clínico
HL7 / FHIR	Intercambio de datos clínicos	Agendamiento, facturación, interoperabilidad con agentes

Servicialo llena la brecha entre la infraestructura de agentes IA (MCP, A2A) y la ejecución real de servicios profesionales.

2 Descripción del Protocolo

Servicialo define:

- Una **capa de descubrimiento** — cómo los agentes encuentran organizaciones de servicios y sus capacidades
- Un **catálogo de herramientas** — 35 tools MCP estandarizados que cualquier implementación compatible expone
- Un **modelo de acceso** — tres niveles que gobiernan lo que los agentes pueden hacer sin, con y más allá de la autenticación estándar
- Un **modelo de delegación** — cómo los humanos otorgan a los agentes mandatos acotados para actuar en su nombre
- Una **capa de interoperabilidad** — integración A2A v0.3 para orquestación multi-agente
- Un **modelo financiero** — cómo se gestionan pagos, reembolsos e inclusión financiera a nivel de protocolo

2.1 Historial de versiones

Versión	Cambio principal
0.1	Schema de intenciones de reserva inicial
0.2	Catálogo MCP (20 herramientas), A2A básico
0.6	Resolución DNS, whitepaper publicado
0.8	Borrador ServiceMandate, flujos financieros
0.9 *	Acceso 3 niveles, Agencia Delegada, A2A v0.3, 35 tools, inclusión financiera

3 Principios Fundamentales

1 Interoperabilidad por defecto

Cualquier agente compatible debe poder interactuar con cualquier organización de servicios compatible sin acuerdos de integración bilaterales. El protocolo es el contrato.

2 Autoridad humana, ejecución del agente

Los agentes actúan; los humanos autorizan. Ninguna acción agéntica que afecte la salud, las finanzas o el estado legal de una persona puede proceder sin un mandato humano trazable. El Modelo de Agencia Delegada (Sec. 9) formaliza este principio.

3 Divulgación progresiva

Las capacidades públicas son descubribles sin autenticación. Las operaciones sensibles requieren señales de autorización progresivamente más fuertes. El Modelo de Acceso en 3 Niveles (Sec. 4) implementa este principio.

4 Auditabilidad

Cada acción consecuente — reserva, pago, nota clínica, derivación — debe producir un registro auditable. Las herramientas están diseñadas para emitir eventos de auditoría estructurados, no solo éxito/fracaso.

5 Soberanía financiera

El protocolo no prescribe un proveedor de pagos. Las organizaciones pueden aceptar transferencias bancarias, pagos con tarjeta, vouchers FONASA o cualquier otro mecanismo. Los flujos financieros son ciudadanos de primera clase del protocolo.

6 Privacidad clínica por defecto

Al gestionar datos clínicos, la postura de privacidad más restrictiva debe ser la opción predeterminada. Los agentes no reciben información clínica para la que no hayan sido explícitamente autorizados, independientemente de su nivel de autenticación.

7 Inteligencia colectiva como bien común

Las interacciones de servicios generan inteligencia agregada. Las implementaciones que participan en el registro acuerdan contribuir señales agregadas anonimizadas al bien común. Sin datos individuales de pacientes. La inteligencia es colectiva; la privacidad es absoluta.

3.1 Los 7 principios en una línea

#	Principio	En una línea
1	Interoperabilidad por defecto	El protocolo es el contrato; no hacen falta acuerdos bilaterales
2	Autoridad humana, ejecución del agente	Los agentes actúan; los humanos autorizan. Siempre.
3	Divulgación progresiva	Público sin auth; sensible con credenciales; delegado con mandato
4	Auditabilidad	Cada acción consecuente produce un registro estructurado
5	Soberanía financiera	El protocolo no prescribe un proveedor de pagos
6	Privacidad clínica por defecto	Sin autorización explícita, el agente no ve datos clínicos
7	Inteligencia colectiva como bien común	Señales agregadas y anonimizadas — como Waze para servicios

4 Modelo de Acceso en 3 Niveles

Las versiones anteriores de Servicialo trataban la autenticación como binaria. La versión 0.9 formaliza un modelo de tres niveles que se mapea con claridad a los patrones de autorización del mundo real.

Nivel 0 - Público | Sin credenciales

10 herramientas públicas — cualquier agente puede invocarlas sin credenciales. Habilita descubrimiento, formación de intenciones y consultas preliminares de agenda.

Herramienta	Propósito
resolve.lookup	Resuelve slug de org a endpoints y nivel de confianza
resolve.search	Busca orgs registradas por país y vertical
trust.get_score	Obtiene puntuación de confianza de la org (0-100)
registry.search	Busca orgs por vertical, ubicación, país
registry.get_organization	Obtiene detalles públicos de la org
registry.manifest	Obtiene manifiesto del servidor y endpoints disponibles
services.list	Lista catálogo público de servicios de una org
scheduling.check_availability	Consulta slots disponibles (scheduler 3 variables)

Herramienta	Propósito
a2a.get_agent_card	Obtiene Agent Card A2A para descubrimiento entre agentes
docs.quickstart	Guía completa de inicio como datos estructurados

Nivel 1 - Autenticado | API Key o OAuth

25 herramientas autenticadas — requieren autenticación de nivel cliente. Ejecutan reservas, gestionan registros de clientes y operaciones financieras.

Herramienta (selección)	Propósito
scheduling.book / confirm	Crear y confirmar reserva
scheduling.reschedule / cancel	Reagendar o cancelar con política
lifecycle.get_state / transition	Consultar estado y ejecutar transición con evidencia
delivery.checkin / checkout	Registrar llegada/salida con GPS + timestamp
delivery.record_evidence	Registrar prueba de entrega por vertical
documentation.create	Generar registro formal del servicio
payments.create_sale / record_payment	Herramientas de liquidación financiera
resource.list / get / create / update	Gestión de recursos físicos
clients.get_or_create	Resolver o crear identidad de cliente
resolve.register / update_endpoint	Registro y portabilidad de org

Nivel 2 - Delegado | ServiceMandate requerido

Las herramientas de Nivel 2 requieren un objeto ServiceMandate (Sec. 9) además de las credenciales de Nivel 1. Se ejecutan en nombre de una persona u organización con autorización explícita, acotada y con límite de tiempo.

Herramienta	Propósito
servicialo_mandate_book	Reservar usando autoridad delegada
servicialo_mandate_pay	Ejecutar pago con mandato
servicialo_bulk_reschedule	Reagendar múltiples sesiones
servicialo_discharge_client	Cerrar plan de tratamiento activo
servicialo_create_consent_record	Registrar consentimiento informado firmado
servicialo_export_clinical_record	Exportar ficha del paciente (PDF)

Herramienta	Propósito
servicialo_audit_log	Consultar registro completo de auditoría
servicialo_revoke_mandate	Revocar ServiceMandate activo

5 Las 8 Dimensiones del Servicio

Todo servicio profesional se modela con exactamente 8 dimensiones. Los agentes IA y los humanos deben comprender estas dimensiones para coordinar, verificar y liquidar un servicio.

#	Dimensión	Descripción	Ejemplo
1	Qué	La actividad o resultado que se entrega	Sesión de kinesiología / Reparación eléctrica / Consultoría legal
2	Quién entrega	El proveedor de servicios	Kinesiólogo certificado / Abogado tributario / Terapeuta
3	Quién recibe	El cliente beneficiario; el pagador puede ser diferente (ej. pagar FOMSA)	Empleado (ej. pagar FOMSA)
4	Cuándo	Ventana temporal acordada	2026-04-10 de 10:00 a 10:45
5	Dónde	Lugar físico o virtual, incluyendo recursos físicos	Clinica / Box 3 / Domicilio / Videollamada
6	Ciclo de vida	Posición actual en los 9 estados universales	Confirmado — siguiente: En curso
7	Evidencia	Cómo se demuestra la entrega	GPS + duración + firma del cliente + nota clínica
8	Cobro	Liquidación financiera con estado independiente	\$95.000 CLP - cobrado - paquete prepago

6 9 Estados Universales del Ciclo de Vida

Todo servicio profesional recorre exactamente 9 estados, sin importar el tipo. Los estados son estrictamente ordenados y no pueden saltarse.

#	Estado	Descripción
1	Solicitado	El cliente o agente define qué, cuándo y dónde
2	Agendado	Fecha, hora y proveedor asignados; slots bloqueados en ambos calendarios
3	Confirmado	Ambas partes confirmadas; recordatorios programados; prerequisites verificados
4	En Curso	Sesión en progreso; check-in detectado; servicio siendo entregado
5	Completado	Sesión terminada; hecho operativo; evidencia capturada
6	Documentado	Evidencia registrada (ficha clínica, informe de trabajo, acta por vertical)
7	Facturado	Documento tributario emitido (boleta o factura según regulación local)
8	Cobrado	Pago recibido y confirmado (débito prepago, transferencia, reembolso seguro)

#	Estado	Descripción
9	Verificado	Cliente confirma o auto-verifica tras ventana de silencio; ciclo cerrado

¿Por qué 9 estados? Menos estados pierden información crítica: sin separar “Completado” de “Documentado”, no se puede distinguir “el proveedor dice que ocurrió” de “la evidencia está registrada”. Sin separar “Cobrado” de “Verificado”, no se sabe si el cliente aceptó el resultado. 9 es el mínimo viable para que los agentes IA verifiquen con certeza la cadena completa.

7 6 Flujos de Excepción

Las excepciones no son casos borde — ocurren en el 15-30% de todas las citas. Servicialo las modela como transiciones de estado de primera clase, no como casos especiales.

#	Excepción	Transición	Resultado
1	Inasistencia del cliente	Confirmado → Cancelado / Reasignado	Política de penalización aplicada; slot liberado
2	Inasistencia del proveedor	Confirmado → Reasignando proveedor	Sistema busca reemplazo o reagenda con nuevo proveedor
3	Cancelación	Preentrega → Cancelado	Política de cancelación aplicada según tiempo restante
4	Disputa de calidad	Completado → Disputado	Cobro congelado; evidencia solicitada; resolución 80/20
5	Reagendamiento	Agendado -> Reagendando -> Agendado	Agendado - nuevo slot compatible
6	Servicio parcial	En Curso → Parcial	Documenta lo entregado; ajusta facturación proporcionalmente

8 Sistema de Resolución DNS

El Resolver DNS de Servicialo proporciona una cadena de descubrimiento estandarizada para que los agentes localicen organizaciones, verifiquen cumplimiento del protocolo y resuelvan la topología de endpoints — sin conocimiento previo ni URLs hardcodeadas.

8.1 Cadena de resolución

```

Consulta del agente
|
v
Fase 0: Lookup en el registro
servicialo.com/.well-known/agents.json
-> Retorna: [orgSlug, dominio, protocolVersion, capacidades]
|
v
Fase 1: Resolucion del Agent Card
{dominio}/.well-known/agent.json
-> Retorna: A2A card + extension x-servicialo + endpoints
|
v
Fase 2: Negociacion de capacidades
Consulta lista de tools MCP (Nivel 0 - sin auth)
-> Retorna: Herramientas disponibles y requisitos de acceso
|
v
Fase 3: Envio de intencion
Invocacion de herramienta con credenciales del nivel apropiado

```

8.2 6 Herramientas de resolución

Herramienta	Fase	Propósito
resolve.lookup	0	Busca org por slug; retorna endpoints + nivel de confianza
resolve.search	0	Busca orgs registradas por país y vertical
trust.get_score	0	Puntuación de confianza — acumulación pasiva desde historial
registry.manifest	1	Manifiesto del servidor: capacidades, versión, endpoints
registry.get_organization	1	Detalles de org con servicios, proveedores, config de reserva
resolve.register	2	Registra nueva org en el resolver global con slug portable único

8.3 Extensión x-servicialo

Todo Agent Card compatible con Servicialo debe incluir el bloque **x-servicialo**. Esto le da a cualquier agente externo — de Google ADK, Salesforce Agentforce o cualquier sistema compatible A2A — todo lo necesario para iniciar una interacción de servicios con un solo HTTP GET.

```
"x-servicialo": {
  "protocolVersion": "0.9",
  "implementer": {
    "name": "Coordinalo",
    "url": "https://coordinalo.com",
    "status": "verified",
    "type": "reference-implementation"
  },
  "endpoints": {
    "mcp": "https://servicialo.com/api/mcp",
    "rest": "https://servicialo.com/api/v1",
    "agentCard": "https://servicialo.com/.well-known/agent.json",
    "a2a": "https://servicialo.com/api/servicialo/{orgSlug}/a2a"
  },
  "registry": "https://servicialo.com/.well-known/agents.json"
}
```

9 Modelo de Agencia Delegada

El Modelo de Agencia Delegada es el mecanismo por el cual los agentes IA obtienen autoridad para actuar en nombre de una persona u organización para un conjunto acotado de operaciones.

9.1 ServiceMandate

Un **ServiceMandate** es un objeto de autorización firmado y estructurado:

```
{
  "mandateId": "mnd_01J...",
  "issuer": {
    "type": "human",
    "id": "cliente_xyz",
    "name": "Maria Gonzalez"
  },
  "agent": {
    "id": "agente_abc",
    "name": "HealthBot Pro",
    "implementer": "acme-health-app"
  },
  "scope": {
    "tools": ["servicialo_mandate_book", "servicialo_reschedule"],
    "services": ["kinesiologia"],
    "providers": ["any"],
    "maxCostPerSession": 50000,
    "currency": "CLP"
  },
  "validity": {
    "from": "2026-03-01T00:00:00Z",
    "until": "2026-06-01T00:00:00Z",
    "maxSessions": 12
  },
  "issuedAt": "2026-03-01T09:00:00Z",
  "signature": "sha256:..."
}
```

9.2 Ciclo de vida del mandato

```
El humano crea el mandato (en la app o via solicitud del agente)
|
v
Mandato almacenado en la org compatible con Servicialo
|
v
El agente presenta mandateId + credenciales Nivel 1 en cada llamada Nivel 2
|
v
La org valida: alcance, validez, presupuesto restante
|
+-- Valido --> ejecuta + decrementa uso del mandato
+-- Invalido --> rechaza + emite evento de auditoria
|
v
El humano puede revocar en cualquier momento via servicialo_revoke_mandate
```

El Modelo de Agencia Delegada hace que los agentes basados en Servicialo sean jurídica y operativamente confiables. Una clínica puede permitir que una plataforma de gestión de salud reserve autónomamente sesiones de seguimiento — acotadas por la autorización explícita del paciente, visible en el registro de auditoría, revocable en cualquier momento.

10 Interoperabilidad A2A v0.3

Servicialo v0.9 adopta **A2A v0.3** como capa de interoperabilidad multi-agente. A2A (protocolo Agente-a-Agente, originado por Google, mantenido por la Linux Foundation) permite que agentes de distintos sistemas intercambien tareas a través de un formato de mensaje estandarizado.

Característica	v0.2	v0.3
Endpoint de tarea	tasks/send	message/send
Campo de tipo de parte	type	kind
Extensión Servicialo	No especificada	Bloque x-servicialo requerido
Versión de protocolo	No declarada	protocol_version en todos los mensajes

Ejemplo de flujo de reserva (A2A v0.3)

```
POST /api/servicialo/{orgSlug}/a2a
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-001",
  "method": "message/send",
  "params": {
    "message": {
      "role": "user",
      "parts": [
        {
          "kind": "text",
          "text": "Reservar kinesiologia para Maria Gonzalez el martes en la tarde"
        }
      ]
    }
  }
}
```

11 Habilidades Génesis del Agente

Génesis define las cinco capacidades agénticas fundamentales que una implementación compatible debe demostrar para considerarse lista para producción.

1 Habilidad 1 — Descubrimiento autónomo

El agente localiza una org de servicios, resuelve sus capacidades y determina si puede satisfacer una necesidad — sin ninguna configuración hardcodeda.

Herramientas: resolve.lookup -> registry.get_organization -> services.list -> scheduling.check_availability

2 Habilidad 2 — Reserva de extremo a extremo VERIFICADO EN PRODUCCIÓN

Completa un ciclo completo de reserva: consulta de disponibilidad → selección de slot → confirmación de reserva → registro de pago — en una sesión autónoma.

Herramientas: `scheduling.check_availability` -> `scheduling.book` -> `scheduling.confirm` -> `payments.create_sale`

3 Habilidad 3 — Continuidad de contexto clínico

Lee el historial del paciente, plan de tratamiento activo y notas de sesiones anteriores antes de reservar — e incluye contexto clínico en el registro.

Herramientas: `clients.get_or_create` -> `lifecycle.get_state` -> `documentation.create` -> `scheduling.book`

4 Habilidad 4 — Derivación inter-organizacional

Descubre una org especialista, valida su capacidad, inicia una derivación con token de consentimiento y hace seguimiento del resultado — entre dos impls. independientes.

Herramientas: `registry.search` -> `servicialo_initiate_referral` -> `servicialo_get_referral_status`

5 Habilidad 5 — Conciliación financiera

Identifica pagos entrantes sin conciliar, resuelve el mapeo más probable al cliente usando patrones históricos, y marca pagos como conciliados o los escala para revisión humana.

Herramientas: `payments.get_status` -> `payments.record_payment` -> motor de conciliación

12 Inclusión Financiera

La inclusión financiera no es una característica. Es una restricción de diseño.

Servicialo v0.9 formaliza esta restricción con tres requisitos a nivel de protocolo para las implementaciones compatibles:

12.1 Soporte multi-modalidad de pago

Las implementaciones compatibles deben soportar al menos tres modalidades de pago: tarjeta, transferencia bancaria y una opción de subsidio público (FONASA en Chile, o seguro nacional equivalente en otras jurisdicciones).

12.2 Integración FONASA / Seguro público

El protocolo define un campo `codigoPrestacion` en las definiciones de servicio — el código de facturación requerido para los reclamos de reembolso FONASA en Chile. Este campo es de primera clase en el schema del servicio, no una extensión.

12.3 Modelos de pago parcial y saldo

Los pacientes reales en condiciones económicas reales hacen pagos parciales. El modelo financiero de Servicialo soporta saldos pendientes entre sesiones, registro de pagos parciales, definición de planes de pago y flujos de cobranza como nativos del protocolo, no específicos de la implementación.

Un protocolo de agendamiento que solo funciona para pacientes que pueden pagar con tarjeta al momento de la reserva sirve a una fracción de la población que necesita atención de salud. El protocolo codifica la realidad económica de los mercados en los que opera.

13 Implementación de Referencia: Coordinalo

Coordinalo es la **implementación de referencia verificada** del protocolo Servicialo. Cada característica del protocolo descrita en este documento existe en producción en coordinalo.com.

Característica del protocolo	Estado en Coordinalo
35 tools MCP (10 públicas + 25 autenticadas)	Live en /api/mcp
Modelo de Acceso en 3 Niveles	API key + sistema de mandatos — Live
ServiceMandate (Agencia Delegada)	Implementado
Interoperabilidad A2A v0.3	Live en /api/servicialo/{orgSlug}/a2a
Extensión x-servicialo en agent card	Live en /.well-known/agent.json
Resolución DNS (6 herramientas)	Live — servicialo.com/.well-known/agents.json
Habilidades Génesis 1-2	Verificadas en producción
Habilidades Génesis 3-5	En progreso
Códigos de facturación FONASA	En progreso
Módulo de consentimiento informado	Planificado
Exportación de ficha clínica PDF	Planificado

Mamá Pro (slug: mamapro) — una clínica de kinesiología en salud de la mujer en Santiago, Chile — es el despliegue de referencia en producción del protocolo. Todas las validaciones de habilidades Génesis se realizan contra este despliegue en vivo.

14 Ecosistema y Registro

El registro público en <https://servicialo.com/.well-known/agents.json> lista todas las implementaciones compatibles verificadas. Para aparecer en el registro se requiere:

- Un /.well-known/agent.json válido con la extensión x-servicialo
- Respuesta exitosa a las 10 herramientas públicas de Nivel 0

- Versión de protocolo 0.8 o superior
- Al menos una Habilidad Génesis demostrada en un entorno de staging

Paquete npm

```
npm install @servicialo/mcp-server
```

El paquete `@servicialo/mcp-server` provee un servidor MCP listo para usar que cualquier organización de servicios puede embeber. Maneja routing y validación de herramientas, control de acceso por nivel, validación de mandatos y emisión de eventos de auditoría.

15 Hoja de Ruta

v1.0 — Q3 2026 — Protocolo estable

- Congelar catálogo de herramientas
- Suite formal de pruebas de cumplimiento
- Códigos financieros multi-país (Colombia, Brasil, México)
- Verificación criptográfica de mandatos
- Segunda implementación de referencia verificada (no Coordinalo)

v1.1 — Q4 2026

- Presencia en tiempo real del agente (notificación cuando gestiona activamente una reserva)
- API de inteligencia agregada (señales anonimizadas entre orgs, Principio 7)
- Exportación FHIR nativa desde notas clínicas

v2.0 — 2027

- Gestión autónoma completa del ciclo de vida de tratamiento
- Flujos de derivación entre países
- Registro descentralizado de mandatos

16 Conclusión

Servicialo v0.9 es el primer protocolo abierto que trata la orquestación de servicios nativa para IA — no como una extensión de las APIs de reserva existentes, sino como el objetivo principal de diseño.

Los tres avances de esta versión — el Modelo de Acceso en 3 Niveles, el Modelo de Agencia Delegada y la interoperabilidad A2A v0.3 — juntos hacen una afirmación sustantiva: que los agentes IA pueden ser confiables en interacciones de servicios consecuentes cuando el protocolo hace cumplir la autoridad humana, mandatos acotados y registros de auditoría completos.

El protocolo no es teórico. Coordinalo lo ejecuta en producción. Mamá Pro agenda pacientes reales con él. La Habilidad Génesis 2 — la primera reserva autónoma de extremo a extremo — se ha ejecutado en un entorno en vivo.

La pregunta ya no es si la orquestación agéntica de servicios es posible. Es qué tan rápido converge el ecosistema en un estándar abierto.

Servicialo es ese estándar.

Apé
nd.
A

Catálogo Completo de Herramientas

35 herramientas en 3 niveles. Herramientas 1-10: públicas (Nivel 0). Herramientas 11-35: requieren autenticación (Nivel 1) o ServiceMandate (Nivel 2).

#	Herramienta	Nivel	Dominio
1	resolve.lookup	0	DNS
2	resolve.search	0	DNS
3	trust.get_score	0	Confianza
4	registry.search	0	Descubrimiento
5	registry.get_organization	0	Descubrimiento
6	registry.manifest	0	Descubrimiento
7	services.list	0	Descubrimiento
8	scheduling.check_availability	0	Agenda
9	a2a.get_agent_card	0	A2A
10	docs.quickstart	0	Docs
11	service.get	1	Servicios
12	contract.get	1	Servicios
13	clients.get_or_create	1	CRM
14	scheduling.book	1	Reservas
15	scheduling.confirm	1	Reservas
16	lifecycle.get_state	1	Ciclo de vida
17	lifecycle.transition	1	Ciclo de vida
18	scheduling.reschedule	1	Reservas
19	scheduling.cancel	1	Reservas
20	delivery.checkin	1	Entrega
21	delivery.checkout	1	Entrega
22	delivery.record_evidence	1	Entrega
23	documentation.create	1	Docs

#	Herramienta	Nivel	Dominio
24	payments.create_sale	1	Finanzas
25	payments.record_payment	1	Finanzas
26	payments.get_status	1	Finanzas
27	resource.list	1	Recursos
28	resource.get	1	Recursos
29	resource.create	1	Recursos
30	resource.update	1	Recursos
31	resource.delete	1	Recursos
32	resource.get_availability	1	Recursos
33	resolve.register	1	DNS
34	resolve.update_endpoint	1	DNS
35	telemetry.heartbeat	1	Telemetría

Apé nd. B

Comparativa con Versiones Anteriores

Dimensión	v0.6	v0.9
Herramientas MCP	20	35 (10 públicas + 25 autenticadas)
Principios fundamentales	6	7 (+ inteligencia colectiva como bien común)
Flujos de excepción	7	6 (reclasificados)
Versión A2A	0.2 (básica)	0.3 (extensión x-servicialo requerida)
Modelo de delegación	Ninguno	ServiceMandate (Nivel 2)
Niveles de acceso	Binario (auth/no-auth)	Nivel 0 / Nivel 1 / Nivel 2
Resolución DNS	Borrador	Fase 0 con 6 herramientas de resolución
Inclusión financiera	No abordada	Restricción de diseño a nivel de protocolo
Habilidades Génesis	No definidas	5 habilidades — Habilidad 2 verificada en prod
Listado en registro	No requerido	Requerido para estado verificado
Extensión agent card	Ninguna	Bloque x-servicialo (implementador + endpoints)

Servicialo es un protocolo abierto publicado bajo la licencia Apache 2.0.
Coordinalo es la implementación de referencia. Mamá Pro es el despliegue de referencia en producción.
github.com/servicialo - servicialo.com - coordinalo.com